DESAFÍO ABP 2026

Sistema Integral de Apoyo al Reclutamiento Abreviado

Inteligencia Artificial en el Mundo Real: Software, Procesos y Supervisión Humana

ENFOQUE COMPETITIVO
Ragnarök vs. **Error 404**

Universidad San Sebastián · Escuela de Ingeniería
Curso: Inteligencia Artificial · Metodología ABP

1. El Contexto Real y la Pregunta de Negocio

El desafío responde a una necesidad institucional genuina levantada con el Área de Reclutamiento (**Carolina Ruiz**, Jefa de Área, y **María José Duarte**, ejecutora de procesos):

El Dolor Operativo Actual

- **Información dispersa:** Antecedentes y CVs repartidos entre correos, carpetas y anotaciones personales.
- **Comités sobrecargados:** Tiempo excesivo en reuniones buscando archivos en lugar de deliberar.
- **Trazabilidad frágil:** Dificultad para auditar estados, decisiones y responsables por hito.
- **Preparación manual:** Creación repetitiva y no estandarizada de pautas de entrevistas técnicas y psicolaborales.

Tesis Formativa del Desafío

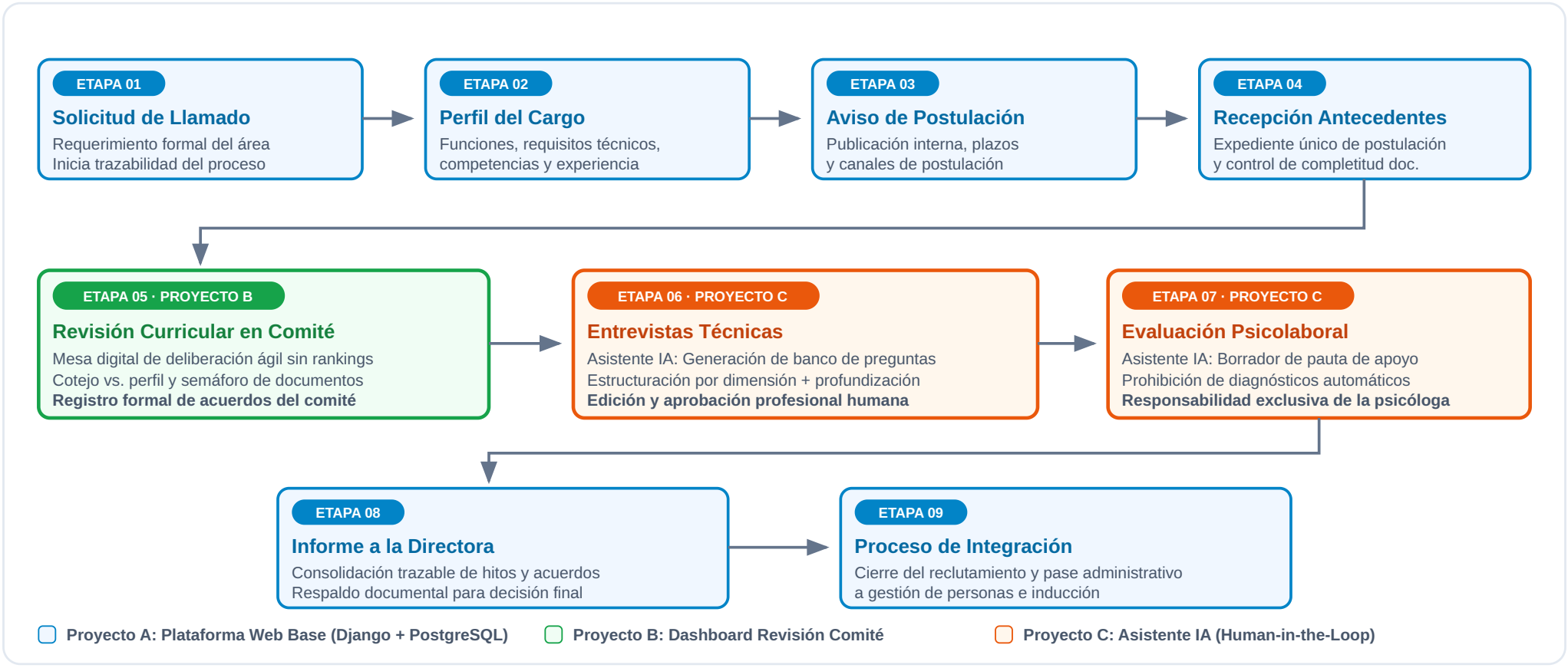
La IA de alto impacto no vive aislada en un Jupyter Notebook.

En el mundo profesional, más del 80% del valor de una solución con IA reside en la *ingeniería de software que la sostiene*: persistencia confiable, modelos de dominio, interfaces de usuario de baja fricción y orquestación **Human-in-the-Loop**.

El reto: Construir un producto robusto donde la IA potencie el trabajo profesional sin entorpecerlo.

2. Mapa Operativo: El Ciclo de Vida en 9 Etapas

El sistema digital debe gobernar y dar trazabilidad a las 9 etapas del flujo formal:



3. Principio Rector Inquebrantable: Human-in-the-Loop

> ***"La tecnología asiste, organiza y prepara; los profesionales evalúan y deciden."***

ALCANCE PERMITIDO Y PROMOVIDO

- **Backbone transaccional:** Estados claros, trazabilidad total de hitos y repositorio único.
- **Mesa digital para comité:** Visualización ordenada y ágil de antecedentes para deliberación colegiada.
- **Asistente generativo:** Borradores de bancos de preguntas y pautas de evaluación editables.
- **Control editorial absoluto:** La psicóloga aprueba, modifica o descarta toda sugerencia de IA.

LÍNEAS ROJAS ÉTICAS (PROHIBICIONES)

- **Cero rankings automáticos:** Prohibido calcular puntajes que ordenen quién es "mejor postulante".
- **Cero descarte algorítmico:** El sistema jamás descarta a un candidato de forma autónoma.
- **Cero diagnóstico psicológico:** Prohibido inferir trastornos, rasgos clínicos o aptitud mental.
- **Cero uso de datos sensibles:** Prohibido evaluar religión, salud, ideología, familia u orientación.

4. Stack Tecnológico Obligatorio

Para enfrentar la realidad cotidiana del desarrollo de software empresarial, ambos equipos trabajarán con:

PostgreSQL

Base de Datos Relacional

- Integridad referencial y consistencia transaccional ACID.
- Modelado del ciclo de vida y máquina de estados.
- Tablas de auditoría y trazabilidad histórica de cambios.

Python 3

Ecosistema Unificado

- Lenguaje común entre backend web y el ecosistema de IA.
- Llamadas a APIs de LLMs y librerías de validación.
- Scripts de poblamiento con datos ficticios (*seeds*).

Django Framework

Baterías Incluidas

- ORM de primer nivel mapeado a PostgreSQL.
- Autenticación y sistema de permisos por rol de fábrica.
- Panel administrativo inmediato y formularios seguros.

Arquitectura recomendada: *Monolito Modular* en Django con apps internas bien desacopladas (`core`, `procesos`, `comite_dashboard`, `asistente_ia`). **Evitar microservicios** para no perder tiempo en DevOps innecesario.

5. Alcance de la Solución Completa (Los Tres Módulos)

Cada equipo implementará una solución *end-to-end* que articule los tres módulos definidos en los antecedentes:

PROYECTO A

Plataforma Web Base

Backbone Transaccional

- Creación y seguimiento de procesos.
- Catálogo de perfiles y avisos.
- Recepción de expedientes y estados.
- Vista de seguimiento (*pipeline* de vacantes activas y pendientes).
- Log de auditoría de acciones.

PROYECTO B

Dashboard de Comité

Mesa de Deliberación

- Sesión sincrónica para el comité.
- Visualización rápida sin descargas.
- Contraste directo con perfil del cargo.
- Semáforo de completitud documental.
- **Registro formal de acuerdos y observaciones acordadas**.

PROYECTO C

Asistente de IA

Preparación Profesional

- Bancos de preguntas técnicas por competencia a partir del perfil.
- Esquema de pautas psicolaborales.
- Preguntas de profundización situacionales.
- **Editor humano:** la psicóloga aprueba, modifica o descarta.

6. Conexión Directa con las Sesiones del Curso

El proyecto moviliza de forma práctica los conceptos teóricos y metodológicos vistos en clase:

SESIÓN 04

LLMs, Embeddings y RAG

- **Inyección de contexto:** Estructurar prompts que alimenten al LLM con el perfil exacto del cargo y sus competencias clave.
- **Generación condicionada:** Garantizar que las preguntas propuestas provengan de las funciones reales del cargo y no de alucinaciones.

SESIÓN 05A

Ética en Inteligencia Artificial

- **Guardrails y Defensas:** Diseñar filtros que detecten y rechacen solicitudes con sesgos o datos sensibles.
- **Casos de prueba adversariales:** Verificar que el sistema rechace consultas discriminatorias o intentos de diagnóstico clínico.

SESIONES 08A / S09

Políticas y Supervisión Humana

- **Alineación con Preferencias:** Análogo al bucle de RLHF / DPO, el agente propone y el humano califica/ajusta.
- **Human-in-the-Loop:** La psicóloga actúa como "crítico experto", garantizando que ninguna política afecte a personas sin validación.

7. El Enfrentamiento: Ragnarök vs. Error 404

Equipo Ragnarök

4 Alumnos

Desarrollo integral de prototipo autónomo: Plataforma Web + Dashboard Comité + Asistente IA.

Equipo Error 404

4 Alumnos

Desarrollo integral de prototipo autónomo: Plataforma Web + Dashboard Comité + Asistente IA.

Criterios de Evaluación en la Competencia (Demo Day)

Dimensión	Qué se evaluará en vivo ante las usuarias
Usabilidad del Comité (UX)	¿Permite a la comisión revisar 5 postulaciones en minutos registrando acuerdos con cero fricción?
Solidez y Rigor Ético de la IA	¿Las preguntas generadas son pertinentes al perfil? ¿Rechaza de forma impecable casos adversariales?
Arquitectura y Trazabilidad	¿El modelo en PostgreSQL y Django registra estados, auditoría y decisiones de manera limpia y recuperable?
Calidad del Prototipo	Fluidez en la demostración en vivo utilizando datasets ficticios reproducibles.

8. Organización Interna Recomendada (4 Roles por Equipo)

Para lograr un prototipo completo en tiempo récord, cada equipo de 4 alumnos debe repartirse roles especializados:

ROL 1: ARQUITECTURA Y DATOS

Data & Backbone Lead

- Diseño del modelo relacional en PostgreSQL y migraciones.
- Máquina de estados del proceso y logs de auditoría.
- Fixtures y scripts de datos ficticios reproducibles.

ROL 2: VISTAS Y PROCESO

Workflow & Process Lead

- Formularios de solicitud, catálogo de perfiles y avisos.
- Módulo de recepción y expediente digital de candidatos.
- Vista de seguimiento general (*pipeline* de estados).

ROL 3: EXPERIENCIA DEL COMITÉ

Committee Experience Lead

- Dashboard ágil de revisión curricular (Proyecto B).
- Comparador visual de antecedentes vs. perfil del cargo.
- Registro formal de acuerdos y resumen de sesión.

ROL 4: IA Y GUARDRAILS ÉTICOS

AI & Alignment Lead

- Conexión con LLM y biblioteca de prompts estructurados.
- Guardrails éticos y bloqueo estricto de datos sensibles.
- Interfaz de edición y validación humana para la psicóloga.

9. Metodología ABP y Entregables del Desafío

El proyecto se ejecuta en dos etapas formales según los lineamientos del encargo:

ETAPA 1 · SEMANA 1

Especificación y Diseño

- **Modelo de datos:** Diagrama ER entidad-relación en PostgreSQL.
- **Wireframes UI:** Prototipo navegable de la mesa de comité y del editor de pautas.
- **Biblioteca de Prompts y Guardrails:** Definición de entradas, contexto e instrucciones para el LLM.
- **Validación:** Confirmación con usuarias antes de codificar.

ETAPA 2 · CIERRE ABP

Prototipo y Demo Day

- **Repositorio funcional:** Django + PostgreSQL corriendo con seeds ficticios reproducibles.
- **Casos de prueba:** Flujo normal y prueba adversarial (intento de introducir datos sensibles).
- **Demostración en vivo:** Simulación completa de sesión de comité y preparación de entrevista.
- **Veredicto:** Evaluación comparativa por usuarias reales y equipo docente.

¡Que la competencia impulse la excelencia técnica, el rigor ético y la mejor experiencia de usuario!